

Projektauftrag — Aufgabenstellung nach GPM

Projekt	S26 · PRODT P01 · Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FtT-Labor
Hochschule	HAW Hamburg, Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften
Auftraggeber	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler
Projektteam	Jonas Gebert · Fynn Barmwater · Paul Wettering
Betreuung GPM	Prof. Dr. Birgit Koeppen
Stand	06.08.2026

Dieses Dokument ist die projektmanagementseitige Aufgabenstellung (Projektdefinition) nach **GPM Teil 2, Folie 6**: Ziel · Hauptaufgaben · Nicht-Ziele · Randbedingungen · Fertigstellungstermin · Team und Auftraggeber:in · Unterschriften. Fachliche Grundlage ist die Original-Aufgabenstellung der HAW vom 22.03.2026. Dieses Dokument ersetzt sie nicht und verändert sie nicht; vereinbarte Abweichungen sind in Abschnitt 5 einzeln ausgewiesen.

1. Projektziel

Entwicklung, Erprobung und Dokumentation eines Laborversuchs zum Metallguss für das FtT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Metallbauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.

2. Hauptaufgaben

1. Wiederaufarbeitung der Grundlagen Urformen durch Gießen (Fachliteratur, Skripte, Internetquellen)
2. Gießtechnische Konstruktion eines Bauteils mit mindestens einem Kern
3. Konstruktion und Fertigung von Modell und Kernkasten sowie Herstellung der Form aus Ober- und Unterkasten (zu den Formkästen siehe Abweichung Ab-2 in Abschnitt 5)
4. Bestimmung der Versuchsmaterialien (Form-/Kernsand, Binder, Trennmittel, Werkstückwerkstoff) über dokumentierte Vorversuche
5. Erstellung eines Versuchsskripts und Test des Versuchs, daraus Ableitung von Optimierungsmaßnahmen

3. Nicht-Ziele

Nicht Gegenstand dieses Projekts sind:

Nr.	Nicht-Ziel	Abgrenzung / Herleitung
N1	Umsetzung der aus dem Testlauf abgeleiteten Optimierungsmaßnahmen	wörtlich aus der Original-Aufgabenstellung: „Umsetzung nicht mehr Gegenstand des Bachelorprojekts“. Das Projekt endet mit der dokumentierten Ableitung der Maßnahmen.
N2	Serientaugliche, automatisierte oder maschinelle Formherstellung	A1/A8 fordern einen Lehrversuch im Handformverfahren mit hohem Eigenanteil der Studierenden.

Nr.	Nicht-Ziel	Abgrenzung / Herleitung
N3	Konstruktion und Fertigung neuer Formkästen	vorhandene Kästen werden genutzt → E08; siehe Abweichung Ab-2.
N4	Beschaffung oder Umbau von Laborausstattung (Ofen, Absaugung, Arbeitsplätze)	Ausstattung wird als gegeben genutzt; Budget ist ausdrücklich klein zu halten (F2).
N5	Rechtsverbindliche Freigabe der Gefährdungsbeurteilung	Das Team erstellt die Gefährdungsbeurteilung in Eigenleistung (F5). Die Freigabe für den Laborbetrieb erteilt der/die Laborverantwortliche, nicht das Projektteam.
N6	Dauerhafte Durchführung und Betreuung des Versuchs im Regellaborbetrieb über den 04.10.2026 hinaus	Projektergebnis ist der übergabefähige Versuch samt Versuchsskript, nicht dessen laufender Betrieb.
N7	Erweiterung auf weitere Gießverfahren (Kokillen-, Druck-, Feinguss) oder weitere Werkstoffe	A2/A3 legen ein Bauteil im Sandguss mit mindestens einem Kern fest.

4. Randbedingungen

Randbedingung	Wert	Quelle
Versuchsdauer	2 Laborviertel = 3 h inkl. Theorie, Durchführung und Nachbesprechung	F1
Zielgruppe	Studierendengruppen des FtT-Labors, 3. Semester	A1
Werkstückwerkstoff	niedrigschmelzend und recyclingfähig → Reinzinn ($T_s \approx 232\text{ °C}$, Gießtemperatur $\approx 260\text{--}300\text{ °C}$)	A5/A6, E03
Wärmequelle	Nabertherm-Ofen 5,5 kW	E06, Abweichung Ab-1
Formkästen	vorhandene Kästen der HAW	E08, Abweichung Ab-2
Form- und Kernsand	über dokumentierte Vorversuche zu bestimmen	A7, E04
Standort	Vorversuche bei der Firma Göpfert (Heide), Generalprobe und Laborbetrieb an der HAW (E10)	R13
Budget	vorerst unkritisch, dennoch bewusst kostengünstig und nachhaltig	F2
Normen	DIN EN 12890, DIN EN ISO 8062-3 → Normen	—
Sicherheit	Gefährdungsbeurteilung in Eigenleistung; Voraussetzung für die Freigabe des Versuchs	F5, R09
Aufwand	6 CP $\hat{=}$ 180 h je Person, davon ≈ 170 h Projektarbeit → ≈ 510 h im Team	GPM Teil 2, Folie 11

Vollständige Anforderungsliste A1–A10: Aufgabenstellung.

5. Abweichungen von der Original-Aufgabenstellung

Mit der Unterschrift werden die folgenden Abweichungen von der Original-Aufgabenstellung vom 22.03.2026 ausdrücklich vereinbart.

Nr.	Original-Anforderung	Vereinbarte Abweichung	Begründung
Ab-1	A5: Werkstoff „möglichst niedrigschmelzend, damit eine einfache Kochplatte zum Erschmelzen genutzt werden kann"	Erschmelzen im vorhandenen Nabertherm-Ofen (5,5 kW)	Der Ofen erfüllt die Absicht der Anforderung (einfaches, sicheres Erschmelzen) besser: geregelte Temperatur, geschlossener Aufbau, reproduzierbare Gießtemperatur. Die eigentliche Werkstoffanforderung „niedrigschmelzend und recyclingfähig" bleibt durch Reinzinn gewahrt. → E06
Ab-2	A4: „Sie konstruieren und fertigen das Modell, die Form (bestehend aus Unter- und Oberkasten) sowie den Kernkasten"	Nutzung der vorhandenen Formkästen; Modell und Kernkasten werden weiterhin selbst konstruiert und gefertigt. Als Ersatzleistung erfolgt eine Vermessung und Dokumentation der vorhandenen Kästen einschließlich Ableitung der zulässigen Modellabmessungen.	Eigenfertigung von Formkästen bindet Zeit ohne Erkenntnisgewinn für den Laborversuch; die vorhandenen Kästen sind laborerprobt. Offen: F17 — von Prof. Pähler zu bestätigen, da bewertungsrelevant.

6. Fertigstellungstermin

Fertigstellung und Abgabe: 04.10.2026

Der Termin ist im Ablaufplan hinterlegt und mit der Sprintplanung abgestimmt: Sprint 4 endet am 27.09.2026, die Woche vom 28.09. bis 04.10.2026 ist als Puffer- und Abgabewoche reserviert. Der Termin ist verbindlich; verhandelbare Größe ist gemäß agilem Vorgehen der **Umfang**, nicht der Termin.

7. Team und Auftraggeber

Rolle	Name
Teammitglied	Jonas Gebert
Teammitglied	Fynn Barmwater — zugleich Product Owner
Teammitglied	Paul Wetering
Auftraggeber	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler
Betreuung GPM	Prof. Dr. Birgit Koeppen

8. Unterschriften

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Beteiligten das Projektziel, die Hauptaufgaben, die Nicht-Ziele, die Randbedingungen, die in Abschnitt 5 ausgewiesenen Abweichungen und den Fertigstellungstermin 04.10.2026.

Name	Rolle	Ort, Datum	Unterschrift
Jonas Gebert	Teammitglied, Scrum Master		
Fynn Barmwater	Teammitglied, Product Owner		
Paul Wetering	Teammitglied		
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler	Auftraggeber		